Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»



Звіт про виконання лабораторноъ роботи №5

З дисципліни «АПЗ»

Виконав:

Студент гр. 122-23-3

Михайлов А.А.

Дніпро

2026

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички зі створення, налаштування та використання віртуальної машини (Instance) під управлінням ОС Windows у хмарному сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Виконання

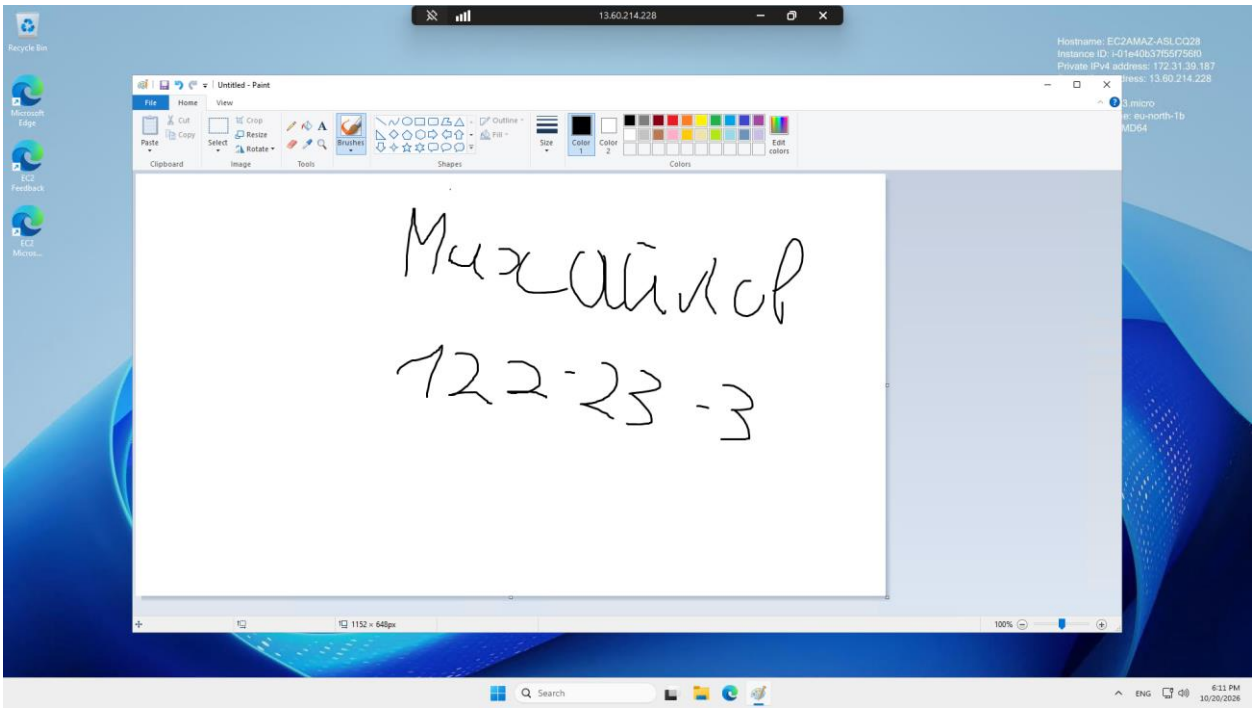
Хід виконання роботи

1. Запуск інстансу (Launch Instance):
    - В консолі AWS перейшли до сервісу EC2.
    - Запустили майстер створення екземпляра Launch instance.
    - Обрали операційну систему Microsoft Windows Server (з підтримкою *Free Tier*).
    - Створили та завантажили на локальний ПК файл пари ключів (.pem) для автентифікації.
2. Отримання облікових даних:
    - У розділі Instances обрали створену віртуальну машину.
    - Перейшли у меню Actions $\rightarrow$ Security $\rightarrow$ Get Windows password.
    - Завантажили приватний ключ .pem та виконано розшифрування початкового пароля адміністратора (Decrypt Password).
3. Підключення до віртуальної машини:
    - На локальному ПК запустили клієнт підключення до віддаленого робочого столу (RDP / mstsc).
    - Ввели зовнішній IP-адрес (Public IPv4) віртуальної машини.
    - Авторизувалися під користувачем Administrator із розшифрованим паролем.
4. Виконання індивідуального завдання:

- Після підключення до робочого столу віртуальної машини створили графічний/текстовий документ із зазначенням ПІБ та групи студента.

3. Результати роботи

- Дані для підключення до EC2:
  - IP-адреса (Public IP): 13.60.214.228
  - Логін (Username): Administrator
  - Пароль (Password): JhDnGW(ssalS9Mf2R!.bE2dJvZ%dNNCc
- Скріншоти виконання



5. Висновки

Під час виконання практичної роботи було опановано процес розгортання віртуальних машин у хмарі AWS EC2 під управлінням ОС Windows, налаштовано групи безпеки, ключі доступу .pem, а також відпрацьовано навички віддаленого керування сервером через протокол RDP.

Відповіді на контрольні питання

1. **Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?**
    - **Stop (Зупинка):** Зупиняє роботу віртуальної машини (як вимкнення ПК). Обчислювальні ресурси (vCPU, RAM) звільняються і плата за них не нараховується, але збережені дані на диску EBS залишаються. Машину можна знову запустити у будь-який момент.
    - **Terminate (Видалення):** Повністю та безповоротно видаляє віртуальну машину разом із прив'язаними до неї дисками EBS (якщо не було налаштовано збереження дисків). Відновити такий інстанс неможливо.
2. **Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?**
    - **On-Demand (За запитом):** Оплата за фактично використаний час (посекундно/похвилинно) без довгострокових зобов'язань. Найдорожчий, але найгнучкіший варіант.
    - **Reserved (Зарезервовані):** Бронювання потужностей на термін 1 або 3 роки. Надає значну знижку (до 72%) порівняно з On-Demand.
    - **Spot (Спотові):** Використання невикористаних хмарних потужностей AWS зі знижками до 90%. Проте AWS може забрати ресурс у будь-який момент із попередженням за 2 хвилини, якщо вони знадобляться іншим користувачам.
3. **Навіщо потрібен Security Group?**
    - **Security Group (Група безпеки)** виступає у ролі віртуального фаєрволу (Firewall) на рівні мережевого інтерфейсу інстансу. Вона контролює вхідний (Inbound) та вихідний (Outbound)

мережевий трафік, дозволяючи або блокуючи підключення за конкретними портами й протоколами (наприклад, порт 3389 для RDP, порт 80/443 для HTTP/HTTPS, порт 22 для SSH).

4. **Що таке "Region" в AWS?**
    - **Region (Регіон)** — це ізольована географічна зона у світі (наприклад, eu-north-1 у Стокгольмі або us-east-1 у Вірджинії), яка складається з кількох фізично відокремлених центрів обробки даних (Availability Zones). Вибір регіону впливає на затримку мережі (ping), вартість послуг та вимоги до збереження даних.
5. **Як підключитися до Windows-інстансу?**
    - Підключення здійснюється за допомогою протоколу **RDP (Remote Desktop Protocol)** через порт 3389. Для цього використовується стандартна утиліта ОС Windows — "Підключення до віддаленого робочого стола" (mstsc). Для входу потрібно отримати розшифрований пароль адміністратора за допомогою приватного ключа (.pem), вказати публічну IP-адресу машини, логін Administrator та отриманий пароль.